Étude de cas pratique : Rapport d'intervention TMA

Développeur(se) junior(e) Full Stack / TMA : prise de rendez-vous au guichet

Niveau	Développeur(se) junior(e) Full Stack / TMA
Candidat officiel	`ANATO Kodjo Freddy (fredak946@gmail.com - GitHub : ak4f)`
Structure réceptrice	Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN - DSID/DEP)
Projet examiné	Système national de prise de rendez-vous au guichet (Bénin)
Durée de référence	1 h 30
Langage, outils, base	Python 3 pur (standard library), SQLite 3, PostgreSQL, MySQL
Dépôt Git public	`https://github.com/ak4f/etude-cas-tma-asin-2026`
Date d'audit & export	Vendredi 20 novembre 2026 à 18 h 00 (heure du Bénin, GMT+1)

1. Contexte opérationnel et cadrage de l'intervention TMA

Dans le cadre de la maintenance applicative de la plateforme nationale de prise de rendez-vous au guichet (passeports, cartes nationales d'identité et permis de conduire), l'équipe de TMA a reçu sept tickets d'incidents relevés par le support utilisateur et les chefs de centre. L'application est actuellement déployée en production au Bénin (fuseau horaire GMT+1).

L'export officiel de la base de données (base_rendez_vous.sql), figé au vendredi 20 novembre 2026 à 18 h 00, a été intégralement audité. Il met en évidence les métriques de cadrage suivantes :

> **MÉTRIQUES GLOBALES DE L'AUDIT DE BASE DE DONNÉES (20/11/2026 18:00)**
> • **Volume global de rendez-vous enregistrés : 889 rendez-vous** (307 CNI, 296 PASSEPORT, 286 PERMIS).
> • **Événements d'historique de statut tracés : 757 mutations** (horodatages, agents et usagers).
> • **Population citoyenne distincte auditée : 761 identifiants NPI uniques**, dont 103 usagers ayant effectué des réservations multiples.

2. Qualification et diagnostic technique des tickets (TMA-101 à TMA-107)

Chaque ticket a fait l'objet d'une analyse rigoureuse confrontant la trace réseau relevée en production aux règles de gestion officielles de la section 2 du cahier des charges :

Ticket	Type	Règle réf.	Signalement & Diagnostic technique	Correction apportée

Ticket	Type	Règle réf.	Signalement & Diagnostic technique	Correction apportée
TMA-101	**Anomalie**	Règle 2 (Jours ouvrés)	Prise de RDV autorisée le samedi 14/11 alors que le centre est fermé. Cause : absence de filtrage du jour de la semaine dans l'API.	Ajout du contrôle est_jour_ouvre() : rejet immédiat du samedi (5) et dimanche (6) avec code 409 et message dédié.
TMA-102	**Anomalie**	Règle 3 (Capacité max)	4 usagers enregistrés sur le créneau du 10/11 à 09:00 pour 3 guichets. Cause : condition erronée places > 3 autorisant un 4e usager.	Correction de l'opérateur de borne : places_prises >= 3 avec rejet HTTP 409 'Ce créneau est complet.'.
TMA-103	**Anomalie**	Règle 1 (Format NPI)	NPI '06142A3647' contenant une lettre provoque un crash HTTP 500. Cause : conversion int() directe sans validation regex en amont.	Validation préventive par regex r'^\d{10}$' : rejet propre en HTTP 400 sans jamais lever d'erreur interne.
TMA-104	**Anomalie**	Règle 5 (Annulation 24h)	Annulation refusée le 17/11 à 18h pour le 19/11 à 10h (délai réel 40 h). Cause : soustraction sur les jours seuls ou comparaison inversée.	Calcul temporel exact sur la différence de secondes : (dt_rdv - dt_ref).total_seconds() >= 86400 (24 h).
TMA-105	**Anomalie**	Règle 6 (Statuts finaux)	Un RDV annulé a pu être modifié en 'honoré' par un agent. Cause : mise à jour SQL directe sans vérifier l'irréversibilité de l'état.	Machine à états stricte : interdiction formelle de modifier un rendez-vous déjà clôturé (annule, honore, absent).
TMA-106	**Anomalie**	Règle 7 (Tri & Pagination)	Prochain RDV du 02/12 absent de la 1ère page de l'usager (rejeté en page 2). Cause : tri chronologique brut DESC ou ASC sans partitionnement.	Algorithme à double partition : prochain RDV à venir en tête absolue, puis historique trié du plus récent au plus ancien, pagination par 10.
TMA-107	**Conforme**	Règle 4 (RDV unique)	Usager avec RDV passeport refusé pour prendre un RDV permis. Comportement normal : l'usager a déjà un rendez-vous à venir.	Non-anomalie : maintien strict de la règle d'unicité tous services confondus avec HTTP 409 (comportement conforme).

3. Architecture du module de règles métier (regles_rendez_vous.py)

Conformément à l'exigence de la section 5 du sujet, le module métier a été conçu sans aucune adhérence à un framework web ou à un moteur de base de données. Il encapsule l'intégralité de la logique de contrôle sous forme de fonctions pures et déterministes, recevant l'heure de référence en paramètre :

> **PRINCIPES CLÉS DU MODULE DE GESTION MÉTIER**
> **1. Validation défensive en entrée :** `valider_npi()`, `valider_service()`, `lire_date_heure()`. Aucune exception interne non interceptée.
> **2. Contrôle d'éligibilité horaire :** `est_jour_ouvre()` (du lundi au vendredi), `est_creneau_valide()` (16 créneaux stricts de 08:00 à 15:30 par pas de 30 min).
> **3. Moteur de décision métier :** `controler_prise()` (unicité RDV à venir + capacité <= 3),

> `controler_annulation()` (délai 24 h), `controler_changement_statut()` (machine à états irréversible).
> **4. Restitution citoyenne :** `lister_rendez_vous()` avec prochain RDV garanti en tête de page 1.

4. Mesure de l'impact en base et exploitation (requetes.sql)

L'exécution du script d'impact sur l'export officiel a permis de quantifier avec précision les anomalies présentes dans les données et de définir les actions d'exploitation immédiates :

Requête 1 : RDV confirmés pris le week-end

5 rendez-vous confirmés identifiés (tous des samedis) : IDs 680, 730, 834, 857, 874.
Action : notification proactive des usagers par SMS / appel pour replanification sur un jour ouvré.

Requête 2 : Créneaux comptant plus de 3 RDV

3 créneaux identifiés avec 4 usagers (22/10 à 10:30, 10/11 à 09:00 et 24/11 à 14:00).
Point critique : le créneau du mardi 24 novembre 2026 à 14:00 est futur (IDs 728, 750, 763, 783).
Action : ouverture d'un 4e guichet physique pour absorber l'affluence sans dégradation de service.

Requête 3 : Mutations illégales du statut 'annule'

4 violations d'immuabilité relevées dans l'historique : RDV 208, 231, 262 et 292.
Action : script SQL correctif de réinitialisation à 'annule' et contrainte d'intégrité en base.

Anomalies Bonus non documentées (Export)

- 3 RDV pris hors grille à 16:00 et 16:30 (IDs 490, 698, 842).
- 2 NPI de longueur non conforme : RDV 459 (11 chiffres) et RDV 642 (12 chiffres).
- 3 RDV passés 'fantômes' restés confirmés sans clôture par les agents (IDs 475, 742, 715).
- 51 paires de réservations multiples simultanées constatées dans l'historique (47 usagers distincts).

5. Stratégie de tests automatisés et validation différentielle

Une suite de 58 tests automatisés a été développée dans test_regles_rendez_vous.py, couvrant 100% des règles, les tickets d'incidents, les cas limites (bornes horaires, années bissextiles, 24 h strictes), le fuzzing et l'intégration directe sur les tables réelles de base_rendez_vous.sql via SQLite en mémoire.

> **PREUVE DIFFÉRENTIELLE D'EXÉCUTION DES TESTS**
> • **Exécution sur le module corrigé (regles_rendez_vous.py) : 58 tests exécutés avec succès en 0.079 s (code retour 0 - OK).**
> • **Exécution sur la version reproduisant les anomalies (version_boguee.py) : Échec ciblé de 56 tests (failures=49, errors=7).**
> *Cette double validation prouve scientifiquement qu'aucun ticket n'est masqué par un test complaisant.*

6. Fiche réflexe assistance et recommandations d'exploitation

Situation au guichet	Comportement du système	Conduite à tenir pour l'agent

Situation au guichet	Comportement du système	Conduite à tenir pour l'agent
Rejet 'Le NPI doit comporter exactement 10 chiffres'	HTTP 400 retourné au citoyen.	Vérifier le document d'identité de l'usager et s'assurer qu'aucun espace ou caractère alphabétique n'est saisi.
Rejet 'Ce créneau est complet'	HTTP 409 retourné (3 usagers actifs).	Inviter l'usager à sélectionner le créneau suivant de 30 minutes ou vérifier les désistements récents.
Rejet 'Vous avez déjà un rendez-vous à venir'	HTTP 409 retourné (Règle 4).	Expliquer au citoyen qu'il doit attendre la tenue ou annuler son RDV en cours avant d'en programmer un nouveau.
Refus 'Annulation impossible moins de 24 h avant'	HTTP 409 retourné.	Rappeler la règle d'organisation du guichet : la libération de créneau doit intervenir au moins 24 heures à l'avance.

7. Conclusion et engagement qualité TMA

L'ensemble des corrections proposées respecte scrupuleusement la section 2 du cahier des charges, élimine les régressions et restaure la cohérence des flux métiers de la plateforme de prise de rendez-vous. Le dépôt Git constitue un livrable clé en main, prêt pour la mise en recette et le déploiement en production.

ANATO Kodjo Freddy
Développeur Web / Directeur Technique
CABRO GROUP - Candidat TMA DEP/ASIN 2026